

【国君配置】大类资产配置体系简析——大类资产配置量化模型研究系列之一

原创 廖静池配置团队 廖市无双 2023年3月22日 21:59 广东



作者：廖静池、张雪杰、刘凯至

感谢实习生朱惠东、尧廷松、张涵、李卓莹对本文的贡献

导读

本报告旨在对大类资产配置体系进行简析。首先简单介绍了大类资产配置的含义、流程及意义，并对战略资产配置和战术资产配置两个核心环节进行了阐述；随后重点梳理了大类资产配置模型理论从资产配置、风险配置、因子配置三个阶段的发展历程以及相关模型的构造方法；最后介绍了大类资产配置的发展趋势和热点问题。

摘要

► **大类资产配置是一种分散化投资策略。**大类资产配置基于投资者的风险偏好、投资目标和投资期限等因素，结合主观分析方法和量化配置模型，将投资基金分配到不同的资产（如股票、债券、房地产、商品等）中，以分散投资风险，实现最优的风险收益平衡。大类资产配置是一个系统化的流程，包括设定投资目标、选择配置资产、战略资产配置、战术资产配置、再平衡、绩效监管与风险管理六个环节，其中战略资产配置SAA和战术资产配置TAA是大类资产配置流程的核心环节。

► **大类资产配置模型理论经历了资产配置、风险配置、因子配置三个阶段。**资产配置理论始于恒定混合策略，而马科维茨的均值方差模型MVO开启了量化配置时代，Black-Litterman模型对MVO做了改进，实现量化和主观观点的结合。风险配置模型理论阶段，桥水基金全天候策略最早从配置资产转向了配置风险，钱恩平首次正式提出了风险平价的概念，从理论上证明基于风险贡献配置资产可以更好的分散风险。最后，基于因子的资产配置关注资产背后的驱动因子，可以实现真正意义上的风险分散，是当前大类资产配置研究的重点。

► **大类资产配置的发展趋势与热点问题。**（1）基于因子的资产配置方法成为主流，国内外知名投资机构的资产配置已经实现了从资产到因子的进化；（2）另类投资凭借其较高的业绩表现、与传统资产的低相关性，成为大类资产类别的有效补充；（3）宏观分析是提升资产配置组合收益的有效法宝，只有准确把握宏观经济对不同资产的影响，才能构建优秀的大类资产配置策略。（4）资产配置中融入ESG元素渐成趋势，从组合收益和社会责任角度来看，投资者现在都希望在资产组合里融入越来越多ESG元素。

► **风险提示：**黑天鹅事件等可能导致大类资产相关性增加，资产配置组合表现不佳；量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险。

1. 大类资产配置基本概念介绍.....	3
1.1. 大类资产配置的涵义.....	3
1.2. 大类资产的种类及特征.....	3
1.3. 大类资产配置的意义.....	4
1.4. 大类资产配置流程.....	5
1.5. 战略资产配置 VS 战术资产配置.....	6
1.5.1. 战略资产配置.....	6
1.5.2. 战术资产配置.....	7
2. 大类资产配置模型理论的发展历程.....	8
2.1. 资产配置模型.....	9
2.1.1. 恒定混合模型是最简单易行的配置策略.....	9
2.1.2. 均值-方差模型开创量化资产配置时代.....	9
2.1.3. Black-Litterman 模型实现量化和主观观点的结合.....	11
2.2. 风险配置模型.....	13
2.2.1. 风险平价模型放弃预测收益，实现了对风险的均衡配置.....	13
2.2.2. 风险预算模型可以自主调配每类资产的风险贡献.....	15
2.3. 因子配置模型.....	15
2.3.1. 因子配置可以做到真正意义上的风险分散.....	15
2.3.2. 主流因子配置模型包含四个步骤.....	16
3. 资产配置的发展趋势和热点问题.....	19
3.1. 基于因子的资产配置方法成为主流.....	19
3.2. 另类投资是大类资产类别的有效补充.....	19
3.3. 宏观分析是提升资产配置组合收益的有效法宝.....	20
3.4. 资产配置中融入 ESG 元素渐成趋势.....	20
4. 总结.....	20
参考文献.....	21
风险提示.....	22

01 大类资产配置基本概念介绍

1.1 大类资产配置的涵义

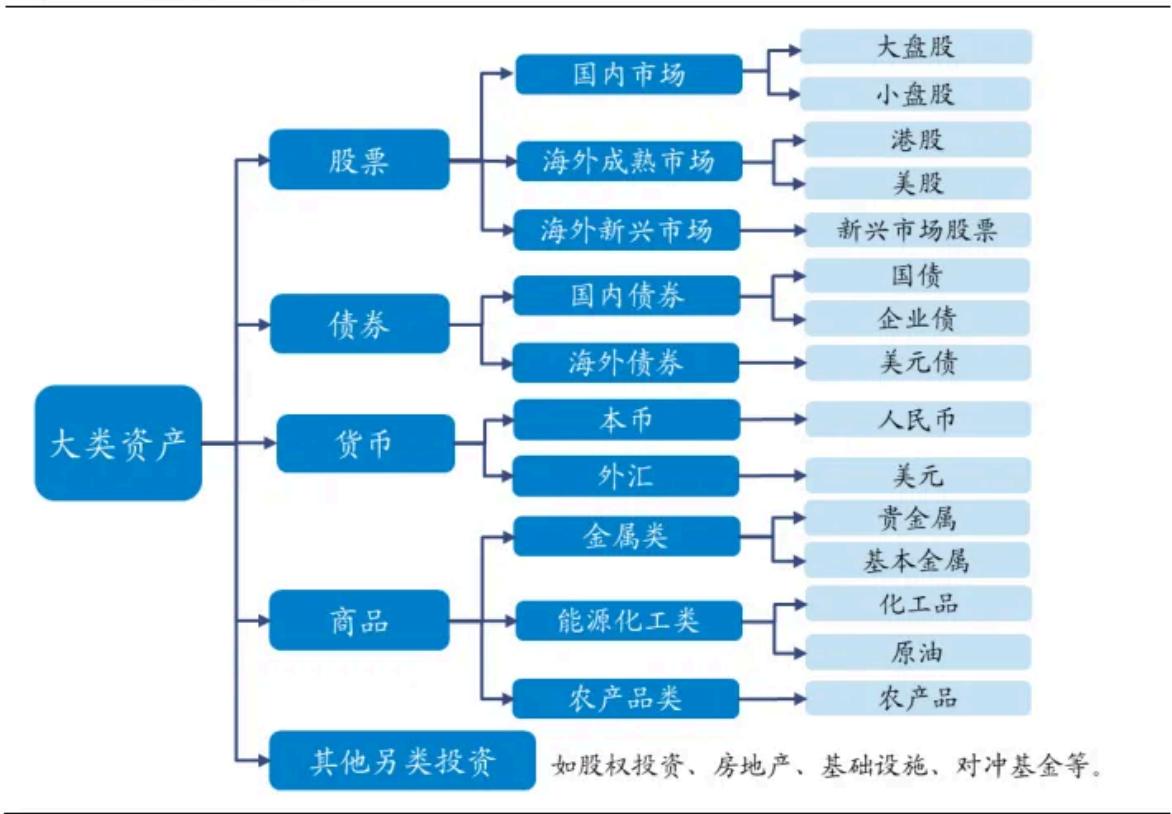
大类资产配置是一种投资策略，是指基于投资者的风险偏好、投资目标和投资期限等因素，结合主观分析方法和量化配置模型，将投资基金分配到不同的 大类资产中（如股票、债券、房地产、商品等），以分散投资风险，实现最优的风险收益平衡。根据 Ibbotson 和 Kaplan（2000），资产配置对美国投资组合业绩的贡献高达 90%，而根据杨朝军和周仕盈（2021），资产配置可以解释国内不同混合型基金业绩差异的 40%。通过对大类资产的合理配置，可以降低投资风险，提高收益潜力。随着国内大资管时代和财富管理时代的到来，无论是机构投资者还是个人投资者，都迫切需要通过大类资产配置来更好地控制风险、获取收益，大类资产配置已经逐渐成为投资组合管理中的重要环节。

1.2 大类资产的种类及特征

投资者一般将满足同质性、排他性和相关性的细分资产划分为大类资产，股票（新兴市场、发达国家股票等）、债券（信用债、利率债等）、货币（本币、外币等）是传统的三大类资产。近些年，另类资产（如大宗商品、股权投资、房地产、基础设施、艺术品等）的投资

规模不断攀升，作为非传统的大类资产，另类资产能够扩展传统资产投资范围，提高组合分散度，优化收益风险比。

图 1：主要大类资产



数据来源：国泰君安证券研究

大类资产风险收益特征不同，彼此之间的相关性通常较低，合理地配置大类资产可以有效分散非系统性风险，获得稳定的长期收益。从波动性的角度看，股票、商品属于典型的高波动资产，而债券属于低波动资产，货币波动性介于二者之间。从相关性的角度看，由表2可以看出，国内A股与债券、货币相关性为负，与商品、美股的相关性为正但程度不高，与港股相关性较高；商品与债券、货币的相关性为负。

表 1：主要大类资产收益、风险特征

	沪深300	中证500	恒生指数	标普500	中债国债	中债企业债	中债中期票据	美元兑人民币	COMEX黄金	南华商品	南华工业品	南华农产品	WTI原油
年化收益率	5.81%	8.77%	1.78%	11.25%	3.62%	5.35%	4.58%	0.11%	5.73%	7.33%	8.37%	3.67%	3.38%
年化波动率	23.39%	26.45%	21.13%	18.67%	2.09%	1.30%	0.99%	3.35%	16.34%	15.52%	18.92%	11.49%	43.10%
夏普比率	0.13	0.23	-0.05	0.46	0.41	1.99	1.84	-0.79	0.18	0.29	0.30	0.08	0.01
最大回撤	-46.70%	-65.20%	-55.70%	-33.92%	-5.85%	-4.20%	-3.34%	-12.12%	-44.49%	-51.94%	-60.34%	-35.73%	-88.48%

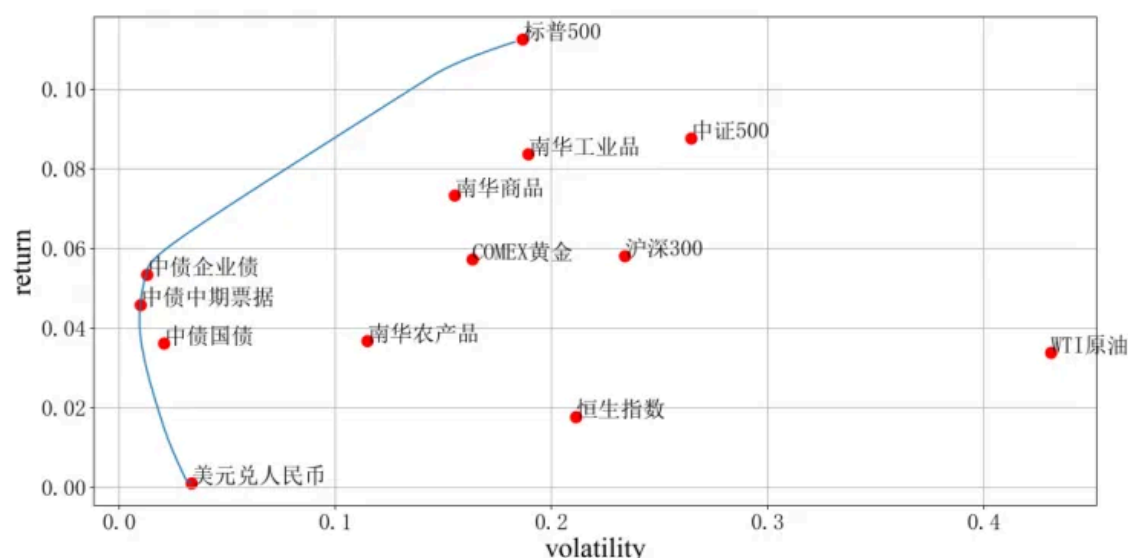
数据来源：Wind，国泰君安证券研究。数据区间 2009.01-2023.02。

表 2：主要大类资产相关系数矩阵均值

	沪深300	中证500	恒生指数	标普500	中债国债	中债企业债	中债中期票据	美元兑人民币	COMEX黄金	南华商品	南华工业品	南华农产品	WTI原油
沪深300	100%	83%	52%	26%	-14%	-6%	-5%	-20%	12%	30%	31%	20%	14%
中证500	83%	100%	37%	22%	-12%	-6%	-5%	-13%	10%	24%	25%	16%	10%
恒生指数	52%	37%	100%	53%	-10%	-4%	-5%	-34%	17%	37%	38%	23%	27%
标普500	26%	22%	53%	100%	-5%	1%	2%	-18%	12%	26%	26%	15%	32%
中债国债	-14%	-12%	-10%	-5%	100%	70%	70%	6%	4%	-15%	-16%	-10%	-10%
中债企业债	-6%	-6%	-4%	1%	70%	100%	94%	5%	-1%	-12%	-13%	-6%	-5%
中债中期票据	-5%	-5%	-5%	2%	70%	94%	100%	5%	1%	-11%	-11%	-5%	-4%
美元兑人民币	-20%	-13%	-34%	-18%	6%	5%	5%	100%	-25%	-12%	-12%	-3%	-15%
COMEX黄金	12%	10%	17%	12%	4%	-1%	1%	-25%	100%	18%	13%	12%	14%
南华商品	30%	24%	37%	26%	-15%	-12%	-11%	-12%	18%	100%	97%	69%	32%
南华工业品	31%	25%	38%	26%	-16%	-13%	-11%	-12%	13%	97%	100%	56%	32%
南华农产品	20%	16%	23%	15%	-10%	-6%	-5%	-3%	12%	69%	56%	100%	19%
WTI原油	14%	10%	27%	32%	-10%	-5%	-4%	-15%	14%	32%	32%	19%	100%

数据来源：Wind，国泰君安证券研究。数据区间 2009.01-2023.02。

图 2：大类资产的有效前沿



数据来源：国泰君安证券研究。数据区间 2009.01-2023.02。

1.3 大类资产配置的意义

随着财富管理、资产管理行业的发展，越来越多投资者认识到大类资产配置的重要性。在我们看来，在当前环境下进行大类资产配置至少有以下几点意义：

- 1) 通过资产配置可以更好地分散投资风险。**马科维茨曾说过，“资产配置多元化是投资中唯一的免费午餐”。大类资产相关性通常较低，通过资产分散配置，可以有效控制组合风险，获得较好的收益风险比，这对于资金量庞大、配置久期较长的主权基金、养老基金等投资机构尤为重要。
- 2) 合理地资产配置可以满足投资者多样化的需求。**不同投资者需求不同，对于个人投资者而言，结合其收益目标和风险承受能力，通过大类资产配置模型可以构建特定偏好的资产组合以满足其理财需求；对于机构投资者而言，针对不同类型、不同期限、不同风险收益目标的资金，可以设计和提供不同的资产配置方案。
- 3) 资管行业爆发、FOF类产品的兴起给了资产配置更多用武之地。**国内资管行业稳步发展，规模不断增长。根据麦肯锡数据，2021年资管行业的规模是135万亿元，预计到2025年中国资管行业的规模有望达到200万亿元。其中，公募FOF在过去5年时间里快速崛起，养老FOF产品发行提速。国内机构投资者，如保险资管、银行理财子、公募FOF等对大类资产配置的需求旺盛，给了资产配置用武之地。

1.4 大类资产配置流程

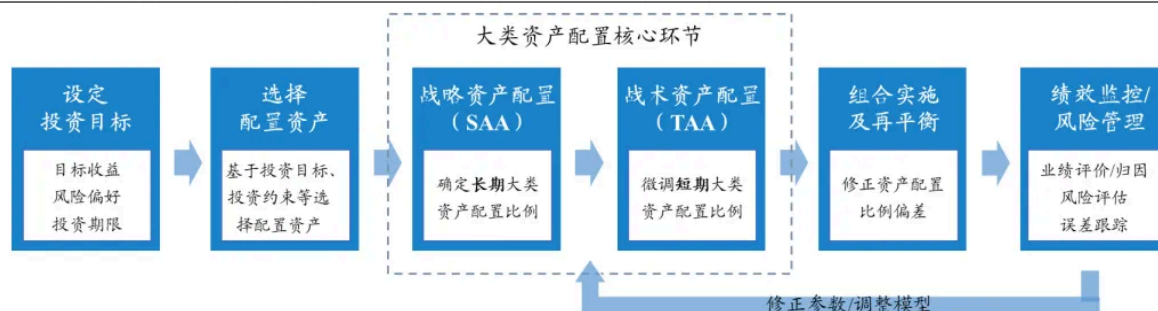
从投资实践上看，大类资产配置是一个系统化的投资流程，主要包括设定投资目标、选择配置资产、战略资产配置、战术资产配置、再平衡、绩效监管与风险管理六个环节，具体如下：

- 1) 第一步：设定投资目标。**要了解、明确资产所有者资产负债、收益目标、风险目标，以及投资限制的情况。
- 2) 第二步：选择配置资产。**根据资产所有者风险、收益目标和投资限制，明确可用于投资的大类资产，例如股票、债券、现金及等价物、另类投资等，进而确认可供投资的资产子类别。
- 3) 第三步：战略资产配置。**根据长期投资目标和资产收益特征，设定资产组合的长期投资策略和目标权重。

- 4) **第四步：战术资产配置。**根据短期市场状况（比如投资机会、风险水平），对资产配置权重进行微调。
- 5) **第五步：组合实施及再平衡。**通过合理的再平衡操作，能够降低投资组合的跟踪误差风险，并在一定程度上增强收益。
- 6) **第六步：绩效监控及风险管理。**实时评估策略有效性和进行风险监测，便于及时应对市场变化，从而修正策略参数、调整配置模型、实现回撤控制。

其中，战略资产配置和战术资产配置是大类资产配置流程的核心环节，我们将在下文进行具体阐述。

图 3：战略资产配置和战术资产配置是大类资产配置体系的核心环节



数据来源：国泰君安证券研究

1.5 战略资产配置VS战术资产配置

战略资产配置（Strategic Asset Allocation, SAA）和战术资产配置（Tactical Asset Allocation, TAA）的定义相对多元化，最主要区别是投资期限不同。战略型资产配置是资产组合的长期投资策略，用来设定资产组合的长期目标权重；而战术资产配置则根据短期市场状况（如投资机会、风险水平等），对资产配置权重进行微调。

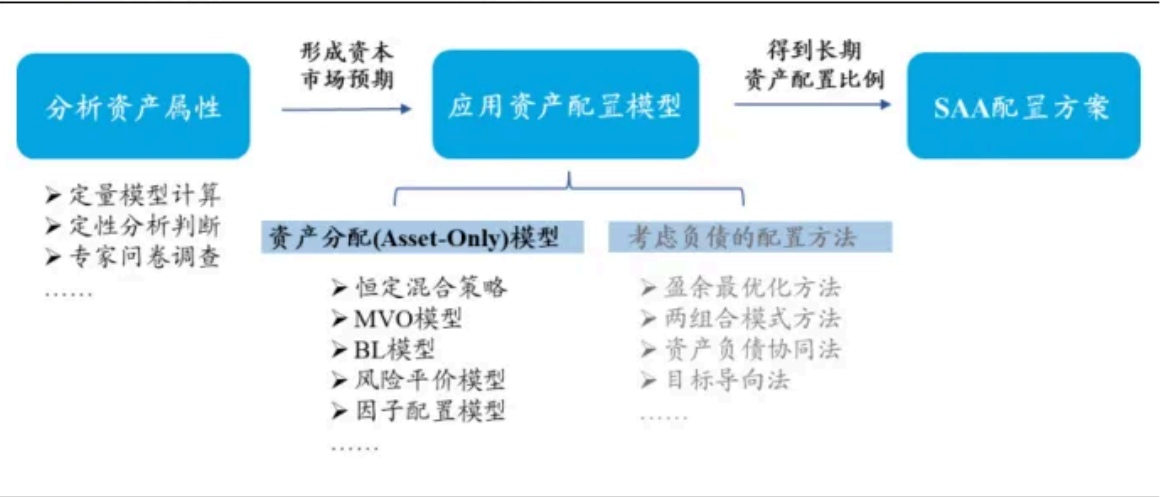
1.5.1 战略资产配置

战略资产配置（SAA）是基于长期投资目标和投资约束，从长期（一般为5-10年）角度确定大类资产的配置比例，制定资产配置计划，目的是获取资产的beta收益。许多学术研究表明，战略型资产配置是投资组合收益和风险的主要驱动力量，重要程度远甚于个券选择和市场择时。通过SAA，投资组合能在投资约束下，与投资目标保持一致、平衡风险和收益，并且能在不同资产类别间得到充分分散，进而降低风险。战略资产配置主要步骤如下：

1) **分析大类资产的长期风险收益特征，形成资本市场假设（Capital Market Expectations, CME）。**CME是资产配置决策的输入变量，主要是各资产预期收益率、风险（标准差）和相关系数等。Lustig (2013)指出，CME的期限要与投资期限相匹配，对于SAA一般是5-10年；绝大多数形成CME的方法都是系统性的和量化的。

2) **选择恰当的资产配置模型。**从资产负债角度看，分为三类模型：（1）资产分配法（Asset-only），仅根据投资者的资产，形成资产配置方案。（2）相对负债法（Liability-relative），考虑未来偿还负债（或支出）的资产配置方案。（3）目标导向法（Goals-based），将资产拆分成若干个投资组合，分别对应不同的投资目标。其中我们主要研究资产分配法（Asset-only）相关的量化模型，常用的有恒定混合、均值方差模型MVO、Black-Litterman模型、风险平价/预算模型、因子配置模型等。因为SAA的输入是长期预期收益、风险的估计，SAA实际上是决定不同资产长期目标配置比例的过程。

图 4：战略资产配置的方法和步骤



数据来源：国泰君安证券研究

1.5.2 战术资产配置

战术资产配置（Tactical Asset Allocation, TAA）是在战略资产配置的基础上，根据经济短期变化情况，通过分析预测资本市场的中短期（一般为数月至1年）走势，主动把握短期投资机会，适当偏离战略资产配置基准调整组合内资产比例，以期获取alpha收益的资产配置决策。SAA考虑的是资产在长期均衡状态下的风险收益，但短期内资产价格经常会偏离均衡状态，这就为TAA提供了获取alpha收益的机会。对于资产配置而言，TAA不是必须的，但是如果能够较为准确地预测市场变化，那么TAA将成为SAA的有益补充。

忽略所有短期因素的影响，投资组合的默认中性持仓即为战略型资产配置。战术型资产配置其实是可选项，在没有特别投资观点支撑的情况下，通过TAA调整后的资产权重应与SAA保持一致，是没有偏离的。在管理人没有预测能力的情况下，最好的选择就是坚持SAA，而不要进行TAA。当没有预测能力或者不佳时，战术型资产配置只能增加风险和交易成本。

表 3：业绩比较基准、战略资产配置与战术资产配置调整权重举例

	业绩比较基准	战略资产配置	战术资产配置调整	资产配置权重
债券	80%	75%	-1%	74%
股票	20%	20%	3%	23%
现金	0%	5%	-2%	3%
合计	100%	100%	0%	100%

资料来源：国泰君安证券研究

战术型资产配置可以迅速而有效地调整资产配比，进行实时风险监测和回撤控制。TAA是据短期因素决定以什么频率、多大程度对长期目标权重进行调整。Lustig(2013)认为对SAA目标权重进行调整，主要原因有：（1）通过抓住短期市场机会增强收益；（2）应对市场风险变化，从而控制投资组合的风险水平和回撤幅度；（3）根据投资者的要求暂时对投资组合的风险收益特征进行调整等。通过控制不同风险的暴露程度，TAA也可以实现一定的风险管理的功能。

表 4：战略资产配置与战术资产配置对比

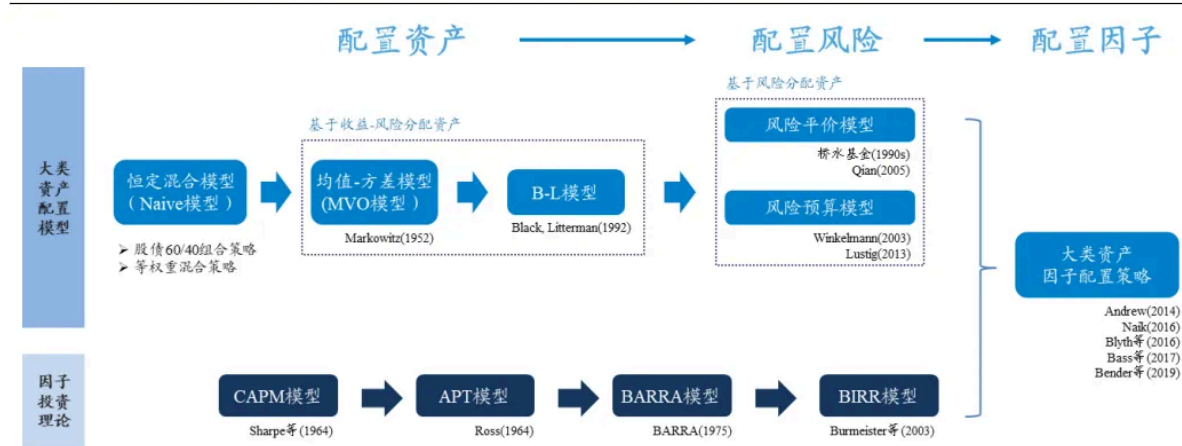
	战略资产配置 SAA	战术资产配置 TAA
配置思路	基于长期投资目标和投资约束，从长期角度确定大类资产的配置比例，制定资产配置计划。不考虑短期因素。	在 SAA 基础上，基于市场短期表现、经济的最新观点，通过分析预测资本市场的中短期走势，主动把握短期投资机会，适当偏离 SAA 配置比例。
投资目的	获取大类资产的长期 Beta 收益，实现长期收益目标。	在长期目标实现的基础上，预测资产短期表现进行择时操作，获取一定 Alpha 收益
决策依据	关注经济增长、人口因素、通货膨胀、产业政策、国际环境等资产背后的深层次、长期性因素，这些因素短期不会变化。	关注对资产短期表现产生影响的短期因素：比如短期宏观经济状态、资金面、市场情绪、事件冲击。
投资期限	长期资产配置，一般为 5-10 年。	短期资产配置，一般为 1 年以内。
量化模型	恒定混合、均值方差模型、Black-Litterman 模型、风险平价/预算模型、因子配置模型。	
相关风险	承担 Beta 风险。	承担 Beta 风险和 Alpha 风险；可以实现风险监测和回撤控制。
投资意义	长期指导方针。	具体的操作指南和落实方案。
军事案例类比	军事战略：故上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。	军事战术：故用兵之法，十则围之，五则攻之，倍则分之，敌则能战之，少则能逃之，不若则能避之。

资料来源：国泰君安证券研究

02 大类资产配置模型理论的发展历程

大类资产配置模型理论自开创以来，经历了资产配置、风险配置、因子配置三个阶段，推动着资产配置投资实践不断向前发展。本部分将介绍配置模型理论的发展，并对相关模型进行阐述。

图 5：大类资产配置模型主要经历了资产配置、风险配置和因子配置三个阶段



数据来源：国泰君安证券研究

2.1 资产配置模型

2.1.1 恒定混合模型是最简单易行的配置策略

投资者虽然很早就意识到了大类资产配置的重要性，但具体的配置实践在早期缺少理论指引，采用的配置方法一般为简单的恒定混合策略（如股债 60/40 策略、等权重投资组合等）。早在 20 世纪 30 年代，恒定混合策略已经出现。由于股票和债券具备不同的收益风险特征，当时投资者普遍认为股债相关系数几乎为零，同时配置股票和债券可以达到分散风险的目的。

其中，股债 60/40 策略是指投资组合同时买入 60% 的股票和 40% 的债券，是最经典的资产配置方式之一。该策略方法简单易行，长期效果不错，至今仍被广泛采用。比如，全球最大的

主权财富基金挪威政府全球养老基金（GPDF）在1998年成立时就长期采用股债60/40策略，直到2009年才不断提高股票的配置比例。另外，全球公共养老基金规模排行前列的日本政府养老基金（GPIF）则在股票和债券的配置上采用股债等权策略。该模型的主要缺点是，投资组合的灵活性不足，不能根据市场情况和主观判断对组合进行调整；风险集中在股票端，当股票大跌或股债双杀时，抵御风险能力较差。

2.1.2 均值-方差模型开创量化资产配置时代

1952年，马科维茨（Harry Markowitz）提出了著名的“均值-方差模型”（Mean-Variance Optimization Model, MVO），创建了现代资产组合理论，将大类资产配置带入到量化配置时代。MVO模型是大类资产配置理论的重要基础，其突出贡献在于：（1）提出了“约束+最优解”的标准范式来研究资产配置问题；（2）采用均值和方差来刻画资产收益与风险，使得进行量化配置成为可能；（3）同时考虑风险与收益，指出最优的投资组合并非单纯追求最高收益或最小风险，而是在两者之间找到平衡。均值-方差模型的输入值包括三部分：收益、风险、反映投资者风险偏好的参数。

Markowitz提出的均值-方差模型有以下几个假设：

- 1) 投资者是理性的，其行为模式是为了在给定收入和资金水平下最大化其投资效用。
- 2) 投资者可以自由获得投资组合的收益和风险的信息。
- 3) 市场是非常有效的，对信息的反应是及时且准确的。
- 4) 投资者是风险厌恶的，并希望让投资组合风险最小，让收益最大。
- 5) 投资者基于预期收益和收益的标准差或方差做出投资决策。
- 6) 在给定风险水平下，投资者更喜欢高收益的投资组合。

Markowitz 分别使用均值和方差来描述收益率和风险。假设投资组合的权重为 $w = (w_1, w_2, \dots, w_n)$ ，则投资组合的预期收益率为：

$$E(r_p) = w^T * E(r_{asset})$$

其中， $E(r_{asset})$ 为各个资产的预期收益率， $E(r_p)$ 为投资组合的预期收益。

投资组合的预期风险为：

$$\sigma_p^2 = Var(w^T * E(r_{asset})) = w^T \Sigma_E w$$

其中， Σ_E 表示的是大类资产的协方差矩阵。可以发现：

$$\sigma_p^2 = \sum_{i=1}^n w_i^2 \sigma_i^2 + \sum_{i,j=1, i \neq j}^n \rho_{i,j} w_i w_j \sigma_i \sigma_j$$

其中， σ_i^2 表示的是单资产 i 的方差， $\rho_{i,j}$ 表示的是第 i 个和第 j 个资产之间的相关系数。由于 $|\rho_{i,j}| \leq 1$ ，可见投资组合的风险小于单资产风险之和，资产分散化配置可以降低整体投资组合的风险。也正是因为这个原因，Markowitz 称“资产配置多元化是投资中唯一的免费午餐”。

早期的均值方差模型公式为：

$$\left\{ \begin{array}{l} \max_w w^T \mu \\ s.t. w^T \Sigma w \leq \sigma_{max}^2 \end{array} \right. \quad \text{或} \quad \left\{ \begin{array}{l} \min_w w^T \Sigma w \\ s.t. w^T \mu \geq R \end{array} \right.$$

其中， σ_{max}^2 为投资者可以承受的最大方差， R 为投资者收益目标；约束条件反映了投资者的风险偏好。以上两种公式形式是等价的，都可以得到风险资产构成的有效边界。

实际操作中，我们一般采用过去一段时间资产的收益率、样本协方差矩阵作为预期收益率 μ 与预期协方差矩阵 Σ 的估计。现代资产组合理论中，投资者效用函数有以下两种形式：

$$\text{效用函数 1: } \max_w U = w^T \mu - \frac{\lambda}{2} w^T \Sigma w$$

$$\text{效用函数 2: } \max_w w^T \mu \quad s.t. \quad w^T \Sigma w \leq \sigma_{max}^2$$

其中， λ 为投资者的风险厌恶系数，用来刻画风险厌恶程度，数值越大风险厌恶程度越高。效用函数 1 多见于理论研究，效用函数 2 多见于实务操作。利用库恩-塔克条件(Kuhn-Tucker conditions)，可以证明两种效用函数是等价的,具体参见杨朝军等（2021）。

求解上述最优化问题可得：

$$w^* = \left(\sqrt{\frac{\sigma_{max}^2}{\mu^T \Sigma^{-1} \mu}} \right) \Sigma^{-1} \mu, \quad \lambda = \left(\sqrt{\frac{\sigma_{max}^2}{\mu^T \Sigma^{-1} \mu}} \right)^{-1}$$

由上式可见， λ 和 σ_{max} 之间存在对应关系，投资者最大可承受的波动率可以反映投资者的风险厌恶程度。如果考虑投资限制，比如不允许做空、不加杠杆，还应该添加如下约束： $\sum_{i=1}^n w_i = 1, 0 \leq w_i \leq 1$ ，再求解相应最优化问题。

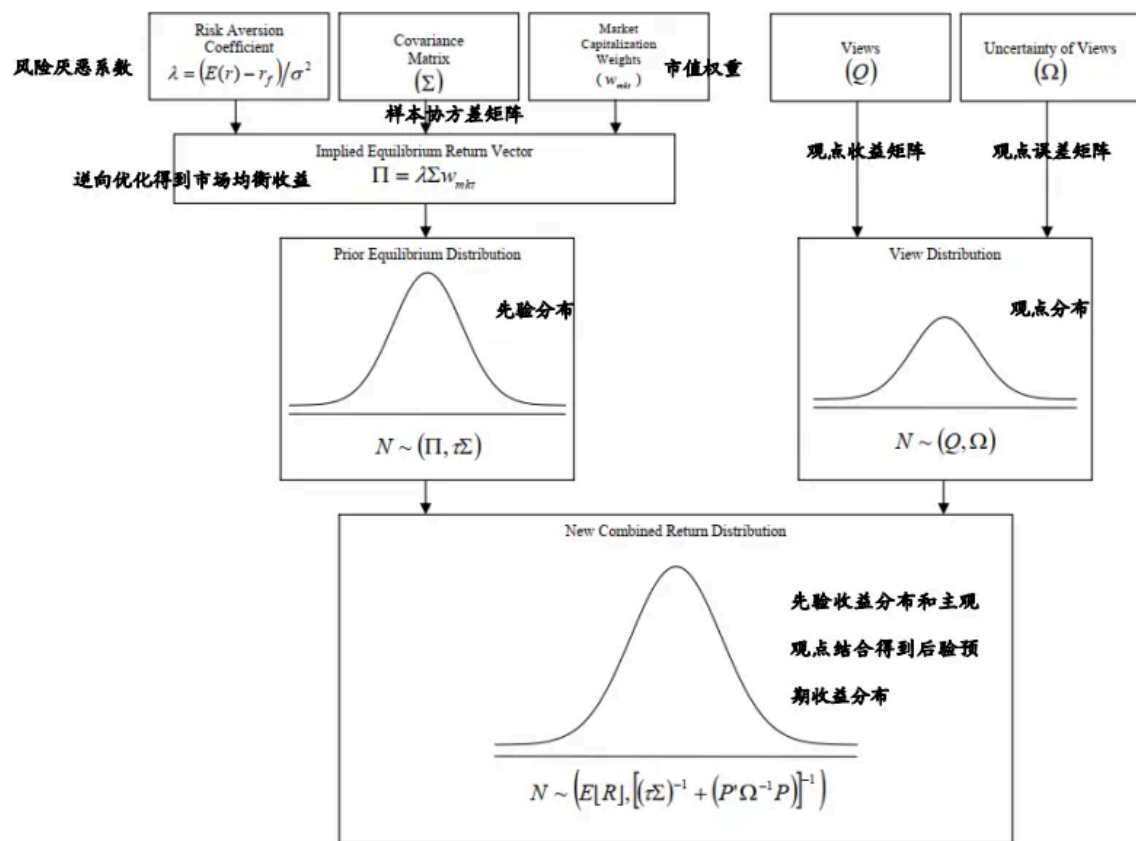
MVO模型在理论上具有开创性意义，但在实践中遇到了诸多问题。比如作为模型输入参数的资产期望收益率难以准确估计，实际应用效果大打折扣；模型计算结果对输入参数非常敏感，使得模型很不稳定。为了解决这些缺陷，学界和业界不断提出新的理论和方法，比如高盛的B-L 模型，以及后续的风险平价模型和因子配置模型等。

2.1.3 Black-Litterman模型实现量化和主观观点的结合

针对均值-方差模型在实际应用时遇到的问题，1990年高盛Fischer Black和Robert Litterman进行了改进，提出了Black-Litterman模型，并于1992年发表。BL模型采用贝叶斯理论将主观观点与量化配置模型有机结合起来，通过投资者对市场的分析预测资产收益，进而优化资产配置权重。BL模型有效地解决了均值-方差模型对于预期收益敏感的问题，同时相较纯主观投资具有更高的容错性，为投资者持续提供高效的资产配置方案。

BL模型从三个方面对MVO模型进行改进：首先，通过逆向优化从市场均衡条件出发得到关于资产预期收益的先验估计；其次，将投资者的主观观点作为新的信息，通过观点矩阵的方式输入，经由贝叶斯方法计算得到资产预期收益的后验估计；最后，将后验收益和后验协方差矩阵输入均值-方差模型中进行优化求解，得到具体的资产配置比例。下图展示了先验收益分布和主观观点结合得到后验预期收益分布的过程。

图 6: 先验收益分布和主观观点结合得到后验预期收益分布的过程图



* The variance of the New Combined Return Distribution is derived in Satchell and Scowcroft (2000).

数据来源: A STEP-BY-STEP GUIDE TO THE BLACK-LITTERMAN MODE (Idzorek, T. 2007)

Black-Litterman 模型涉及的输入参数比较多，由上图可知主要有以下变量：

- 1) **资产在市场均衡条件下的收益率 Π** 。资产均衡收益率构成了对于资产预期收益的先验分布。 Π 可以通过逆向优化反解，由给定的风险厌恶系数 λ 、资产协方差矩阵 Σ 和市场均衡权重 w_{market} 计算得到。
- 2) **投资者的主观观点 P 和 Q** 。一般表示投资者对于资产的收益率预测情况或资产间的收益率差异情况。其中， P 是观点矩阵，表明了主观观点涉及哪些资产。 Q 是主观观点收益向量，表示每个观点所对应的收益率大小。
- 3) **主观观点不确定性矩阵 Ω** 。 Ω 实际是观点误差项的协方差矩阵，表示投资者对于每一个观点的不确定性。
- 4) **先验分布协方差矩阵相对于协方差矩阵的比例 τ** 。该权重取值为0到1之间，决定了模型受主观观点影响的大小。 τ 越大，表明投资者的主观观点对模型结果的影响越大。

得到投资者先验分布和主观观点分布后，通过贝叶斯方法，可以推导出资产的后验预期收益均值 $E(R)$ 和后验协方差矩阵 Σ_r ：

$$E(R) = [(\tau\Sigma)^{-1} + P^T\Omega^{-1}P]^{-1}[(\tau\Sigma)^{-1}\Pi + P^T\Omega^{-1}Q]$$
$$\Sigma_r = \Sigma + [(\tau\Sigma)^{-1} + P^T\Omega^{-1}Q]^{-1}$$

将后验预期收益 $E(R)$ 和后验协方差矩阵 Σ_r 带入效用函数 U ，求解如下最优化问题：

$$\max_w U = w^T E(R) - \frac{\lambda}{2} w^T \Sigma_r w$$

在实际投资中，会设置一些投资限制（如禁止卖空、资产上下限、换手率约束等），最终可以求解出各项资产的配置权重 w 。

表 5：BL 模型变量说明

变量	含义
$E(R)$	资产后验预期收益。
Σ_r	后验收益率的协方差。
τ	主观观点权重， τ 为一个0到1的常数。
Σ	超额收益的协方差矩阵。
Π	市场均衡条件下的资产收益率向量。
P	观点矩阵，表明了主观观点涉及哪些资产。
Q	主观观点收益向量，表示每个观点所对应的收益率大小。
Ω	主观观点的不确定性。

数据来源：国泰君安证券研究

尽管Black-Litterman模型克服了传统均值-方差模型的诸多弊处，但实际应用中仍存在一些缺陷。首先，观点的准确性直接影响模型的效果，观点错误会给组合带来较大风险；其次，观点输入方式较为单一，往往需要投资者对于资产有较为具体的收益预测；再次，模型输入

参数较多，个别参数取值没有统一的选取方式，也增加了实际使用难度；最后，模型假设收益率呈正态分布，与实际的尖峰厚尾分布有较大差别。针对这些问题，大量的学者对其进行了较为细致的研究并加以改进。其中前 KKR 首席风险官 Attilio Meucci 提出的熵池（Entropy Pooling）模型，综合了多种模型优点，计算方便快捷，是此类模型的集大成者。

2.2 风险配置模型

2.2.1 风险平价模型放弃预测收益，实现了对风险的均衡配置

传统的大类资产配置模型在金融危机期间面临了较大幅度的回撤，因而受到了业界的广泛质疑。对此，磐安基金（Pan Agora）的钱恩平博士指出，虽然传统的资产配置模型能实现资产权重的均衡配置，但是由于不同资产的风险程度差异巨大，组合的风险仍然可能是高度集中的，并没有真正体现分散化的理念。以股债60/40组合为例，其整体风险有93%是由股票贡献的，仅7%是由债券贡献的，因此一旦股票行情低迷，看似均衡配置的组合便也会表现不佳。钱恩平的文章使众多投资者意识到仅仅注重头寸比例而忽视风险结构的资产配置方法并不能真正的分散风险，于是开始逐渐把目光转向了风险配置。

从投资实践上看，早在钱恩平的报告发布之前，桥水基金（Bridgewater）达里奥于1996年便已提出全天候策略（All Weather Strategy），开始践行风险配置的投资方法，这一策略也成为了风险平价（Risk Parity）模型的雏形。全天候策略首先依据经济增长指标、通胀指标的实际值与市场预期值之间的大小关系划分了四种宏观经济状态，在不同宏观经济状态下配置不同的优势资产；然后通过杠杆机制调整不同资产的风险收益特征至尽可能接近；最后，将风险权重等量配置给四种宏观经济状态下的子资产组合，在每种子资产组合中又将风险权重等量配置给组合中的每种资产，从而得到每种资产的最终风险权重及相对应的最终配置比例。

图 7：桥水基金全天候策略将风险平均配置到四种宏观经济状态中

		经济增长	通货膨胀
市场预期	上升	25%的风险 股票 大宗商品 新兴市场债 公司信用债	25%的风险 通胀保护债券 大宗商品 新兴市场债
	下降	25%的风险 名义债券 通胀保护债券	25%的风险 股票 名义债券

数据来源：Bridgewater，国泰君安证券研究

从模型理论上，2005年钱恩平首次正式提出了“风险平价”的概念，即把投资组合的整体风险分摊到每类资产中去，使得每类资产对投资组合整体风险的贡献相等。他也从理论上证明了基于风险贡献配置资产可以更好的分散风险，并能够得到有效的投资组合[1]，从而说明了该做法的合理性。此外，该模型仅依赖相对容易预测的协方差矩阵作为输入参数、不依赖难以准确预测的资产预期收益率，因此配置结果更加稳定。

风险平价模型的主要构建步骤如下：

- 1) 选择底层资产。理论上，选择相关性较低、流动性较好、所属资产类别相对丰富的一组资产作为底层资产有助于风险平价模型取得较好的配置效果。而当底层资产的夏普比率相对接近时，风险平价模型的配置结果也能够尽可能地接近有效前沿上的资产组合。
- 2) 计算给定资产权重 w 下的投资组合整体风险 $R(w)$:

$$R(w) = \sqrt{w^T \Sigma w}$$

- 3) 计算每一资产对投资组合的风险贡献 RC_i :

$$RC_i = w_i \frac{\partial R(w)}{\partial w_i}$$

- 4) 求解以下二次优化问题，可以得到资产配置权重 w 。

$$\begin{aligned} \min & \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (RC_i - RC_j)^2 \\ \text{s.t.} & \sum w_i = 1, 0 \leq w_i \leq 1 \end{aligned}$$

尽管风险平价模型克服了传统资产配置模型的一些弊端，但是这一模型在实际应用中仍存在一些的待改进之处：

其一，由于权益资产与商品的波动率远高于债券资产，风险平价模型往往会大量配置收益相对较低的债券资产，从而导致投资组合的整体收益率不高，此时可以通过对债券资产加杠杆以提高组合收益率。

其二，前文中所讨论的风险平价模型依赖于投资组合中的资产类别与数量，未必真正实现了分散风险的目的，而基于风险因子的风险平价模型能够更加准确地识别风险与收益的根本来源并对其加以了适当控制，因此能够取得更好的风险收益表现。

其三，在前文所讨论的风险平价模型中，风险是由组合收益率的方差来衡量的，该指标仅关注了收益率的二阶矩特征而未能突显收益率分布的其它特征，因此可以采用下行方差、VaR、期望损失等其它常用指标代替收益率的方差来作为风险的度量，使风险平价模型能够更好地控制下行风险，进而取得更好的收益回撤表现。

总的来说，相较传统的资产配置模型而言，风险平价模型更好地管理了投资组合的整体风险，其变种也极大地丰富了投资者在资产配置过程中的工具选择。

2.2.2 风险预算模型可以自主调配每类资产的风险贡献

由于在实际投资中，底层资产夏普比率相同、收益率相互独立的理想条件很难得到满足，风险平价模型的配置结果难以达到马科维茨夏普最优。更加灵活的风险预算模型应运而生，并且可以证明在合适的风险预算下，模型的配置结果能够达到夏普最优。此外，风险平价模型往往大量配置低风险的债券资产，使得投资组合的整体收益不高，不能满足投资者的收益需要。而风险预算模型则可以通过给权益资产分配更多风险预算的方式来提高权益资产权重，从而将投资组合整体收益提升至更合意的水平。

与风险平价模型构建步骤类似，风险预算模型构建的前三步为选择底层资产、计算给定资产权重下的投资组合整体风险、计算每一资产对投资组合的风险贡献，只是在第四步将求解二次规划问题变为以下形式：

$$\min \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left(RC_i - \frac{rw_i}{rw_j} RC_j \right)^2$$
$$s.t. \sum w_i = 1, 0 \leq w_i \leq 1, \sum rw_i = 1, 0 \leq rw_i \leq 1$$

其中， rw_i 为第*i*类资产设定的风险预算权重。

总的来说，风险预算模型是风险平价模型的一般化推广。它同样基于风险贡献确定资产权重，但是不再要求各资产的风险贡献相同，而是允许投资者根据自身的风险偏好、对于不同资产后市走势的主观判断等因素设定各资产的风险贡献占比，从而能够更好地满足不同投资者个性化的资产配置需求。该模型的主要风险在于，若投资者对不同资产后市走势的判断有误，则可能会面临承担了额外风险却无法取得理想收益的情况。

2.3 因子配置模型

2.3.1 因子配置可以做到真正意义上的风险分散

大类资产配置的目的是分散风险，从MVO、BL模型到风险平价、风险预算模型，实质上都是基于资产本身的风险收益特征进行配置，并未考虑到驱动资产价格变动的真正因素。事实上，资产价格的变动是受到经济、通胀、利率等一组共同的风险因子的驱动的，从因子角度出发进行配置可以做到真正意义上的风险分散。对于资产和因子，Andrew Ang（2010）有一段精彩的论述：如果将资产比作食物的话，因子就像是食物中的营养元素。正如人们通过吃食物获取营养，投资者通过投资资产获得了背后的因子收益。在因子投资的框架下，资产收益可以表示为：

$$R_t = B_t F_t + e_t$$

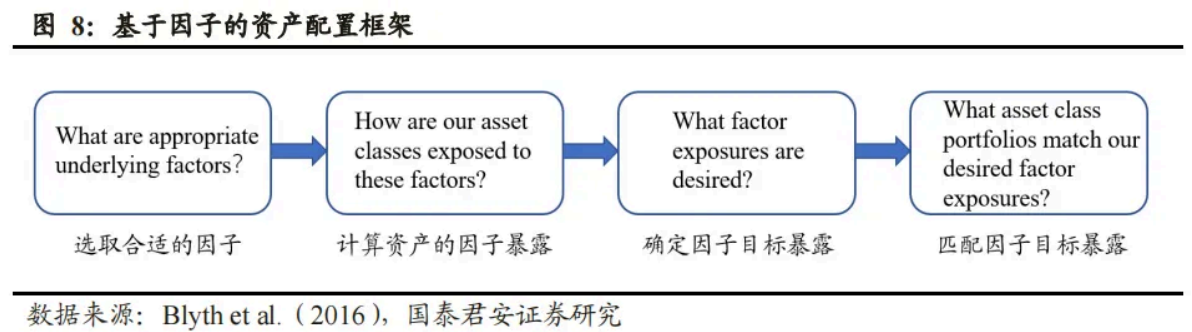
其中， R_t 是大类资产的收益率向量， F_t 是宏观和风格因子的向量， B_t 是资产对因子的暴露矩阵， e_t 是资产的残差收益向量，其期望值为零。

因子投资的思想起源于经典的CAPM模型（Sharpe，1964），后来经过 Rosenberg（1975）、Ross（1976）、Fama（1992）等学者的发展，成为金融投资领域的重要学术分支和理论方法。桥水基金1996年的全天候策略（All Weather Strategy）将宏观经济划分为四种形态并设置不同的资产配置比例，本质上是一种基于因子的资产配置框架，这种方法

根据资产对经济增长和通货膨胀2个因子的暴露来分配资产，是使用宏观因子进行大类资产配置雏形。2008年金融危机以后，人们发现由于暴露于同一组因子，在极端市场情况下资产间的相关性会大幅上升，传统资产配置方法并不能带来有效地分散风险。因此转而去寻找驱动资产价格变化的底层逻辑，因子投资理念在大类资产配置领域得到迅速发展。贝莱德的Bass（2017）文章中指出，大约有90%的大型机构投资者已经在其投资过程中使用了因子分析，以提高风险分散度、提升收益风险比并降低成本。目前全球知名投资机构的资产配置已经逐步实现了从资产到因子的变化，如BlackRock、SSGA、HMC、PIMCO、高盛等均围绕因子投资思想重新塑造自身的资产配置体系、投资组合策略和绩效评估方法。

2.3.2 主流因子配置模型包含四个步骤

Blyth（2016）等人在《Flexible Indeterminate Factor-Based Asset Allocation》一文中，提出了一个基于因子进行资产配置的框架，包括四个步骤：选取合适的因子、计算资产的因子暴露、确定因子目标暴露、匹配因子目标暴露。该框架容易理解，被市场上广泛接受并使用，具体如下：

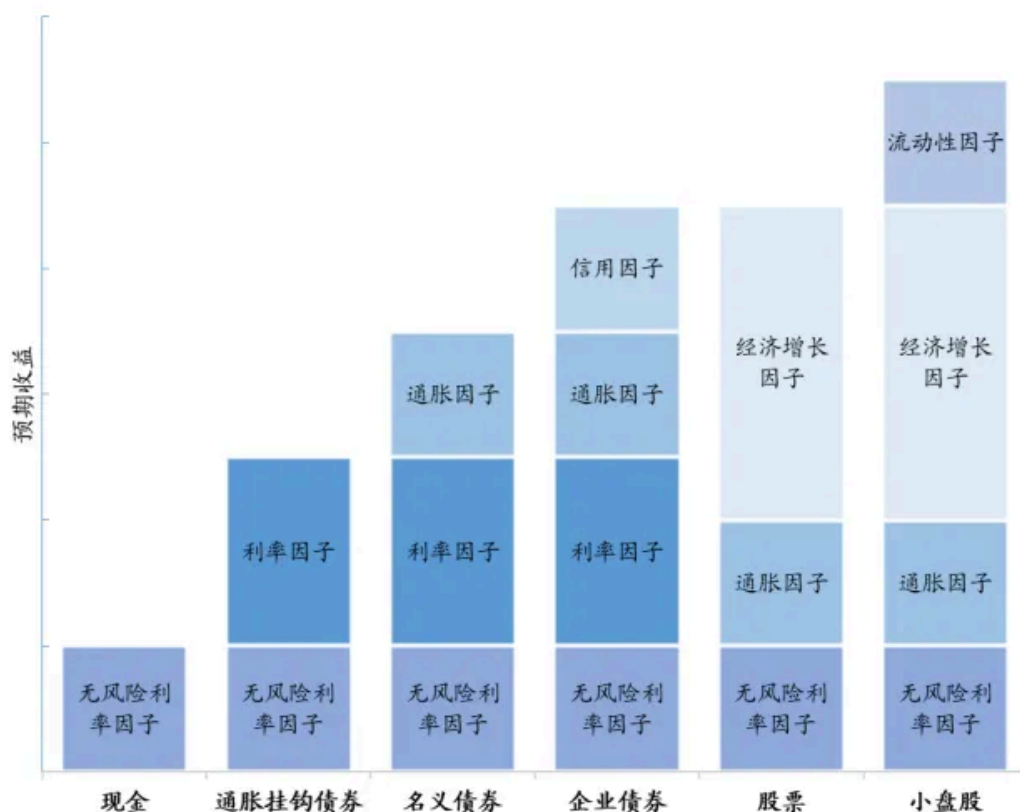


1) 选取合适的因子

风险因子是驱动大类资产价格走势的主要因素。Bender（2019）在《Can We Build a Unified Method ?》一文中提出，要首先找出哪些因子是多资产类别中驱动回报的主要因素，然后将上述因子与资产类别建立联系。如股票、商品和房地产对于经济增长有正向暴露，而债券对利率有负向暴露等。Bender进一步将风险因子分为风格因子和宏观因子两大类，宏观因子刻画了与经济增长、利率、通货膨胀、信用、流动性等相关的风险，是驱动大类资产价格变化的主要因素；风格因子则来源于股票异象的横截面资产定价，反映相同资产类别内的风险及收益，包括价值因子、动量因子、规模因子等。

当宏观因子事先给定时，可以利用动态因子模型（DFM）、波动率倒数加权等方法从宏观指标直接出发合成宏观因子。例如使用工业增加值、PMI、GDP等合成增长因子，使用CPI、PPI等合成通胀因子，这样得到的单一因子含义明确，逻辑性强，符合直观，但存在时效性差、频率低、不可投资的缺点。为了满足高频、实时、可投资的要求，对此有国外机构提出因子模拟组合（Factor Mimicking Portfolios）方法，通过资产价格复制因子走势（如通过做多长期名义政府债券、做空通胀挂钩债券复制通胀）；在因子事先未知时，也有部分机构通过主成分分析（PCA）方法直接从资产走势中提取因子。例如，Kelly等（2014）通过PCA方法提取了增长、利率、通胀3个因子；BlackRock的Greenberg（2016）等人根据经验选取了股权、通胀、实际利率、商品、信用、新兴市场6个因子，并用相关的资产复制了因子的走势，随后BlackRock的Bass（2017）等人利用PCA方法从13个资产中提取了上述6个因子，另外加上外汇因子构成了因子体系；Bender等（2019）则在增长、通胀、利率3个宏观因子之外加上了动量、波动率2个风格因子。

图 9：大类资产价格受一系列风险因子驱动



数据来源：国泰君安证券研究

2) 计算资产的因子暴露

在选取并计算生成了合适的因子后，下一步是建立一个因子与资产之间的映射关系，即计算资产的因子暴露水平。资产对于风格因子（如动量、波动、估值等）的暴露依赖于资产自身的收益率或经济情况，可直接计算得出。为了横截面可比，通常要将因子值进行标准化或转为时序分位值；对于宏观因子（如经济增长、利率、通胀等）的暴露计算则略为复杂，一般要将资产收益与宏观因子进行时间序列回归，回归系数即为资产的因子暴露，计算过程中逐步回归、Lasso回归、重采样、引入主观先验信息等手段可以提升因子暴露值的准确性及稳定性。例如，Greenberg等（2016）、Bass等（2017）通过有条件的逐步回归和先验信息确定系数限制的方法计算因子暴露；Blyth等（2016）在此基础上等引入了Lasso回归对回归系数进行交叉验证；Bender等（2019）在战术和战略配置中分别使用短期窗口和短期窗口的平均值作为暴露水平；陈银超等（2019）使用重采样（Bootstrap）方法进行回归，最终结果取3000次随机样本的平均值。

3) 确定因子目标暴露

第三步是确定一个合适的因子目标暴露。一种方法是针对投资机构的偏好、资金属性、投资目标等，直接设置一个因子目标暴露，如Bass等（2017）对美国捐赠基金、美国养老保险、公共福利支出计划三个投资组合直接进行因子配置的改进；另一种方法是以传统资产配置模型生成的资产组合为基准，在此基准上结合主观宏观观点设置一定的因子偏离，如Blyth（2016）、Boudt（2013）等；此外，还有将因子本身的风险和收益值代入风险平价、均值方差等资产配置模型，通过最优化得到因子目标暴露，如牛晓健（2021）等。

4) 匹配因子目标暴露

模型的最后一步是基于因子目标暴露反向推出各个大类资产配置的比例，通常通过组合优化器来求解。由于大类资产和因子之间的关系并不是一一对应的，多个资产可能对同一个因子有暴露，因此最终优化结果往往也不是唯一的，可增加各种约束条件来获得唯一的资产权重。Greenberg和Bass等人采用了稳健性最优化框架，以最小化组合与目标因子暴露偏差平方和及主动风险项之和为目标，对纯多头、最小交易量、资产类别、换手率等进行限制；Blyth创建了一个开放式的优化框架，以最大化偏好得分（如最大化风险调整后收益、最小化风险等）为目标，而将因子暴露作为限制条件，再添加最低权重、杠杆等条件进行约束，其中。以Blyth的最优化框架为例：

$$W = \operatorname{argmin}_W (W'S)$$
$$s.t. \begin{cases} \theta'_\beta W = F \\ \max(W^0 - 10\%, 0) \leq W \leq \min(W^0 + 10\%, 100\%) \\ W'1 = 1 \end{cases}$$

其中， W 是 $n \times 1$ 维资产权重向量； S 是 $n \times 1$ 维偏好得分向量，此处可以嵌入最大化收益、最小化波动率、甚至主观判断等多个开放式目标； θ'_β 是 $n \times m$ 维资产因子暴露矩阵； F 是 $m \times 1$ 维因子目标暴露向量； W^0 是 $n \times 1$ 维初始资产权重向量； $W'1 = 1$ 限制了是否有杠杆。该优化框架的另一个变体是将第一个约束条件添加惩罚系数放置在目标函数中，通过调节惩罚系数的大小可以控制对于因子目标暴露的偏离度。

以上是通过因子进行资产配置的主要框架和流程，除此以外，另一种借鉴因子进行资产配置的方法是将宏观因子与资产收益之间的关系进行建模，根据宏观因子构建对资产中短期收益的预测，从而对资产配置模型进行调整。两种主流思路包括（1）构建宏观因子事件，根据因子变化预期预测资产收益；（2）根据宏观因子划分经济周期，根据宏观经济状态预测资产收益，我们在未来也将会陆续进行研究。

03 资产配置的发展趋势和热点问题

3.1 基于因子的资产配置方法成为主流

从证券投资到大类资产配置，因子投资理念已经深入人心。因子投资的思想起源于经典的CAPM模型，后来经过Ross（1976）、Fama（1992）等学者的发展，已经成为金融投资领域的重要学术分支和理论方法。基于因子投资的理念，资产价格的变动是受到经济、通胀、利率等一组共同的风险因子的驱动的，从因子角度出发进行配置可以做到真正意义上的风险分散。大类资产配置的主要工作是因子的发掘、获取和管理，其中的关键是如何选择和构建宏观因子。

配置大类资产背后因子可以实现真正意义上的风险分散，从而优化投资组合风险收益特征。2008年金融危机以后，因子理念在大类资产配置领域得到迅速发展。目前全球知名投资机构的资产配置已经逐步实现了从资产到因子的进化，如BlackRock、SSGA、高盛等均围绕因子投资思想重新塑造自身的资产配置体系、投资组合策略和绩效评估方法。

3.2 另类投资是大类资产类别的有效补充

另类投资（Alternative investment）是指投资于传统的股票、债券和现金之外的金融和实物资产，主要包括商品与贵金属、股权投资VC/PE、房地产、基础设施、对冲基金、艺术品等。最早于20世纪70年代开始出现，过去50年的时间在全球有非常大的发展。尤其是2000年互联网泡沫破裂后，美国资本市场出现股债收益率下降、相关性增加、“股债双杀”的情况。业绩表现较好、与传统资产相关性较低的另类资产受到美国投资者的青睐，不少主权基金、养老基金、大学基金等也在持续增加另类投资的资产配置比重，另类投资逐渐成为大类资产配置的必选项。

另类资产能够帮助投资者有效降低对传统证券的依赖程度，构建真正多元化、分散化的投资组合。耶鲁等美国著名高校的捐赠基金会以成功运用另类投资工具分散组合风险并获取显著收益而闻名。在国内，随着近年来市场监管的改革和养老金、财富管理机构的发展壮大，投资者在进行资产配置时对另类投资的关注度也与日俱增。

由于缺乏传统证券产品的有效定价机制，同时需要进行积极型管理，另类投资具有一定挑战性。首先，大部分另类投资不在交易所上市交易，缺乏公开的、可靠的行情数据，所以很难进行分析建模。因此，需要对另类资产的投资研究进行更多的深入调研，积累另类资产基本信息，构建另类资产数据库。其次，另类投资市场不存在被动型的投资工具，其长期平均历史收益水平逊色于有价证券；投资者只有通过高效的积极型组合管理，才能获取预期收益。

3.3 宏观分析是提升资产配置组合收益的有效法宝

宏观经济是影响大类资产表现的主要因素，准确地预判宏观经济走势是提升资产配置收益的重要法宝。从投资实践上看，以全天候策略为代表的风险平价模型，不仅需要对宏观经济状态进行准确划分，还需要对未来宏观经济走势有一个较为准确的认知；基于因子的资产配置方法，除了需要合理地选择宏观风险因子外，在投资的过程中，更需要根据自身对于未来宏观状态的预测或宏观因子的变化预期对资产比例进行微调。只有深入研究宏观经济对大类资产的影响，提高宏观经济状态变化的预测准确度，才能构建优秀的大类资产配置策略。

3.4 资产配置中融入ESG元素渐成趋势

21世纪以来，随着联合国等公共机构的倡导和可持续投资理念的觉醒，ESG投资热度不断升温。ESG是环境（Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）的缩写，最早在2004年由联合国全球契约组织（UNGC）首次提出，是一种新兴的、关注企业环境、社会、治理绩效而非财务绩效的投资理念和企业评价标准。在全球范围内，近10年ESG投资保持着其极快的增长速度，ESG投资理念不断成熟。

大类资产配置中融入ESG元素渐成趋势。首先，在产品层面，ESG投资可以丰富资产配置的选择。国内ESG投资的参与者日渐增多，相关产品陆续发行。其次，从组合收益角度和社会责任角度来看，随着可持续发展投资主流化，投资者现在都希望在资产组合里能融入越来越多ESG元素。

04 总结

本篇报告是我们大类资产配置量化模型研究系列的第一篇报告。报告简单介绍了大类资产配置的含义、流程及意义，并对战略资产配置和战术资产配置两个核心环节进行了阐述；随后，重点梳理了大类资产配置模型理论从资产配置—风险配置—因子配置三个阶段的发展历程以及相关模型的构造方法；最后介绍了大类资产配置的发展趋势和热点问题。

在后续大类资产配置量化模型系列研究中，我们将由浅入深的依次研究MVO、BL模型、风险平价/预算模型、宏观因子配置等模型在国内市场上的应用。除了将其应用到大类资产上，也会考察模型在行业配置上的效果。另外，大类资产收益预测、风险（协方差矩阵）估计、股债轮动等方向也会有相关研究发布。

参考文献

- [1] Ang, Andrew.(2010). "The Four Benchmarks of Sovereign Wealth Funds." Columbia Business School and NBER. September.
- [2]Bender, Jerry Le Sun & Ric Thomas.(2018) Asset Allocation vs. Factor Allocation—Can We Build a Unified Method? The Journal of Portfolio Management, 2019, 45(2):9-22.DOI: 10.3905/jpm.45.2.009
- [3] Black, F., & Litterman, R. (1992). Global portfolio optimization. Financial analysts journal, 48(5), 28-43.
- [4]Blyth, Stephen, Mark C Szigety, and Jake Xia.(2016). Flexible Indeterminate Factor-Based Asset Allocation. Portfolio Management 42, no. 5: 79–93. doi:10.3905/jpm42.5.079.
- [5] Idzorek, T. (2007). A step-by-step guide to the Black-Litterman model: Incorporating user-specified confidence levels. In Forecasting expected returns in the financial markets (pp. 17-38). Academic Press.
- [6]Greenberg D, Abhilash B, Ang A. (2016).Factors to Assets: Mapping Factor Exposures to Asset Allocations[J]. Journal of Portfolio Management, 42(5):18-27.
- [7]Kelley G, Kinlaw W and Thomas R. (2014). "Practical Applications for Factor Based Asset Allocation", SSGA.
- [8] Lustig, Y. (2013). Multi-Asset Investing: A Practical Guide to Modern Portfolio Management.
- [9] Markowitz, H..(1952).Portfolio Selection: Theory & Practice of Investment Management Asset Allocation Valuation Portfolio Construction & Strategies Second Edition, 7(1):77-91.
- [10]Markovitz, H. (1959).Portfolio selection: Efficient diversification of investments[J]. NY: John Wiley.
- [11]Robert Bass, Scott Gladstone, Andrew Ang.(2017).Total Portfolio Factor, Not Just Asset, Allocation. The Journal of Portfolio Management, 43(MaySpec.):38-53.
- [12] Roncalli, T. (2014). Introduction to Risk Parity and Budgeting.
- [13] Qian, E. (2005). On the financial interpretation of risk contribution: Risk budgets do add up. Available at SSRN 684221.
- [14] Qian, E. (2005). Risk parity portfolios: Efficient portfolios through true diversification. Panagora Asset Management.
- [15] Walters, C. F. A. (2014). The Black-Litterman model in detail. Available at SSRN 1314585.
- [16]Thierry Roncalli. (2014).基于风险的资产配置策略.中国金融出版社.
- [17]Yoram Lustig. (2016).资产配置投资实践.电子工业出版社.
- [18]大卫·斯文森. (2015).机构投资的创新之路.中国人民大学出版社.
- [19]戴维达·斯特. (2013) .资产配置的艺术：所有市场的原则和投资策略.中国人民大学出版社.
- [20]牛晓健,章画意.(2021).中国金融市场基于宏观因子的资产配置策略研究[J].贵州商学院学报, 34(3): 22-36.
- [21]普拉纳·古普塔, 斯文·斯卡尔舍, 李兵. (2017) .多资产配置：投资实战进阶.机械工业出版社.

[22]杨朝军, 周仕盈, 崔彬哲. (2021).资产配置理论与实证: 前沿问题研究. 经济管理出版社.
[23]周仕盈. (2019).长短期资产配置理论与实证问题研究.上海交通大学.

05 风险提示

黑天鹅事件等可能导致大类资产相关性增加, 资产配置组合表现不佳; 量化模型基于历史数据构建, 而历史规律存在失效风险。

相关报告 (点击文字可查看全文)

量化配置专题报告:

- 1、《出奇辅正, 奇正兼修——国君量化配置团队之“研究世界观”》(20221205)
- 2、《欲速则不达, 周线级回踩后方为配置良机——基于筹码分布和同位对比的视角》(20220730)
- 3、《从春季行情“爽约”到强力反弹“未料而至”——2022年A股中场全景式回顾与展望》(20220627)
- 4、《行稳致远, 做好以“拉锯战”获得最终胜利的准备》(20220506)
- 5、《基金重仓股当前“三重困境”深度解析》(20220419)
- 6、《观象析理: “政策底”后的“市场底”需季度级别的等待》(20220408)
- 7、《无悲无喜, 不忌多空, 市场进入战略相持期——A股市场中期走势推演》(20220315)
- 8、《俄乌局势紧张, 对大类资产影响几何》(20220213)
- 9、《短期阳光普照, 中线扑朔迷离》(20220207)
- 10、《二次探底: 中概互联板块配置机会再现》(20220202)
- 11、《上证50进入“二次探底”阶段, 配置价值再度显现》(20220127)
- 12、《一念之间: 上证指数正处于技术上的关键节点》(20220117)
- 13、《否极泰来: 中概互联板块配置价值逐渐显现》(20211224)
- 14、《周期股配置逻辑: 反弹还是反转》(20211222)
- 15、《A股战场形势变化, 胜利天平逐渐转向多头》(20211207)
- 16、《上证50配置时点渐行渐近》(20211120)
- 17、《券商板块将成为跨年行情的胜负手》(20211119)
- 18、《投资者适当性门槛下降, 北交所微观结构大幅改善》(20211021)
- 19、《论两次“3700点回调”的不同之处》(20211005)
- 20、《三论券商配置逻辑——基于交易和量化视角》(20210921)
- 21、《再论券商配置逻辑》(20210905)
- 22、《风从虎, 云从龙, 券商配置正当时》(20210813)

A股市场运行周报:

- 1、《权重指数逐步企稳, 有望护航大盘开启反弹——70》(20230318)
- 2、《“预期偏差”导致向下变盘, 不急不过应对调整——69》(20230312)
- 3、《“兔子”出现成功“撒鹰”, 持仓静待后续变化——68》(20230304)
- 4、《当下市场犹豫不决, “遇撑撒鹰”仍是首选——67》(20230225)
- 5、《中线仓暂时无虞, 短线仓见兔撒鹰——66》(20230219)

国君配置QIA-Timing模拟策略:

- 1、《关注消费、新能源等板块的配置机会——(202303)》(20230307)
- 2、《关注消费、新能源等板块的配置机会——(202302)》(20230202)
- 3、《关注消费、新能源等板块的配置机会——03》(20230105)

行业配置研究系列:

- 1、《基金持仓还原在行业轮动上的应用——07》(20221125)
- 2、《如何基于分析师预测数据构建行业轮动策略——06》(20221011)

- 3、《如何规避交易拥挤行业：通过拥挤度构建行业轮动策略——05》（20220919）
- 4、《如何使用业绩预告和业绩快报改进景气度行业轮动模型——04》（20220614）
- 5、《如何基于北向资金构建行业轮动策略——03》（20220610）
- 6、《如何基于PEAD超预期因子构建行业轮动策略——02》（20220426）
- 7、《如何基于景气度构建行业轮动策略——01》（20220412）

量化行业配置月报：

- 1、《2月电新板块拖累组合表现，商贸零售板块两次触发交易拥挤信号——9》（20230302）
- 2、《行业轮动景气度模型1月超额1.27%，消费者服务板块触发交易拥挤信号——8》（20230201）
- 3、《12月行业轮动景气度模型表现较好，超额收益2.71%——7》（20230103）

权益配置因子研究系列：

- 1、《使用基本面因子构建中证500指数增强策略初探——02》（20220721）
- 2、《基于PEAD效应的超预期因子选股效果如何——01》（20220601）

配置模型与方法系列：

- 1、《论指数的“价值守恒律”》（20220524）
- 2、《如何使用换手率进行大盘“顶底识别”》（20210911）

权益因子观察周报：

- 1、《估值、价量因子表现较好，基本面因子效果不佳——42》（20230320）
- 2、《基本面因子超额有所改善，价量因子持续占优——41》（20230313）
- 3、《价量因子效果较好，基本面因子普遍回撤——40》（20230306）

资产相对吸引力月报：

- 1、《2月权益指数分化，配对交易机会初现——2023年2月》（20230303）
- 2、《1月权益全面反弹，市值偏好切换初现——2023年1月》（20230202）
- 3、《12月商品领涨大类资产，复苏板块优势明显——2022年12月》（20230103）

市场点评：

- 1、《市场估值已进入底部区间，勿要过度恐慌——4月25日》（20220425）
- 2、《“政策底”信号已现，“市场底”未来可期——3月16日》（20220317）
- 3、《风物长宜放眼量，静待中概互联价值回归——3月10日》（20220310）
- 4、《情绪低迷下“多杀多”不可取，建议就地卧倒等待反弹——3月9日》（20220309）
- 5、《“深蹲”正是配置时——2月14日》（20220215）

大类资产配置展望报告：

- 1、《不悲不喜，变盘节点做好应对——2023年3月》（20230305）
- 2、《节奏为王——2023年春季大类资产走势展望》（20230206）
- 3、《前路已定，而今迈步从头越——2023年大类资产走势展望》（20221207）
- 4、《权重指数艰难筑底，仓轻觅机、仓重等待——2022年10月》（20221010）
- 5、《两手打算、以守为主，做好回调上车准备——2022年9月》（20220831）
- 6、《攻防两端短兵相接，调仓换股做好准备——2022年8月》（20220801）
- 7、《反弹后段注重节奏，行一观三未雨绸缪——2022年7月》（20220704）
- 8、《反弹半渡莫要追高，借机优化行业配置——2022年年中展望》（20220613）
- 9、《反弹半渡莫要贪胜，借机优化行业配置——2022年6月》（20220531）
- 10、《坚信长期向上趋势，做好中期“拉锯战”准备——2022年5月》（20220505）
- 11、《战略相持——2022年夏季展望》（20220401）
- 12、《两会预期利于短期反弹，中线受损仍需二次探底——2022年3月》（20220301）
- 13、《人心齐，泰山移，春季行情一触即发——2022年春季展望》（20220103）
- 14、《开往春天的列车将至，机会在于前半程——2022年年度展望》（20211125）
- 15、《短期上攻受阻，市场年底前或保持震荡整理格局——2021年11月》（20211030）
- 16、《不惧短期调整，继续看好四季度A股行情——2021年10月》（20211007）
- 17、《A股渐入佳境，9月起有望开启新一轮攻势——2021年9月》（20210901）



法律声明：

本公众订阅号(微信号: ljcasst)为国泰君安证券研究所量化配置研究团队依法设立并运营的微信公众订阅号。本团队负责人廖静池具备证券投资咨询(分析师)执业资格, 资格证书编号为S0880522090003。

本订阅号不是国泰君安证券研究报告发布平台。本订阅号所载内容均来自于国泰君安证券研究所已正式发布的研究报告, 如需了解详细的证券研究信息, 请具体参见国泰君安证券研究所发布的完整报告。本订阅号推送的信息仅限完整报告发布当日有效, 发布日后推送的信息受限于相关因素的更新而不再准确或者失效的, 本订阅号不承担更新推送信息或另行通知义务, 后续更新信息以国泰君安证券研究所正式发布的研究报告为准。

本订阅号所载内容仅面向国泰君安证券研究服务签约客户。因本资料暂时无法设置访问限制, 根据《证券期货投资者适当性管理办法》的要求, 若您并非国泰君安证券研究服务签约客户, 为控制投资风险, 还请取消关注, 请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。如有不便, 敬请谅解。

市场有风险, 投资需谨慎。在任何情况下, 本订阅号中信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在决定投资前, 如有需要, 投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。国泰君安证券及本订阅号运营团队不对任何人因使用本订阅号所载任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本订阅号所载内容版权仅为国泰君安证券所有。任何机构和个人未经书面许可不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登、发表、篡改或者引用, 如因侵权行为给国泰君安证券研究所造成任何直接或间接的损失, 国泰君安证券研究所保留追究一切法律责任的权利。

大类资产配置量化模型研究系列 · 目录 ≡

下一篇 · 【国君配置】手把手教你实现Black-Litterman模型——大类资产配置量化模型研究系... >